

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan komputer yang aman dan efisien semakin meningkat. Jaringan komputer digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seperti pertukaran data, komunikasi, akses internet, hingga pengelolaan layanan berbasis cloud. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dan pengelolaan jaringan menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki.

Dalam implementasinya, sebuah jaringan tidak hanya dituntut mampu menghubungkan perangkat, tetapi juga harus mampu menjaga keamanan serta mengatur lalu lintas data yang melewati jaringan tersebut. Tanpa adanya pengaturan yang baik, jaringan berisiko mengalami gangguan komunikasi, akses yang tidak sah, maupun permasalahan dalam penggunaan alamat IP.

Salah satu mekanisme yang banyak digunakan dalam administrasi jaringan adalah Firewall dan Network Address Translation (NAT). Firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan. Sementara itu, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet secara efisien.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik pada lingkungan simulasi PNETLab. Konfigurasi yang dilakukan meliputi pengaturan IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, serta routing statis. Selain itu, dilakukan pengujian konektivitas antar perangkat dan akses internet guna memastikan seluruh konfigurasi berjalan sesuai dengan perencanaan jaringan.

Melalui praktikum ini diharapkan praktikan dapat memahami konsep Firewall dan NAT serta mampu mengimplementasikan konfigurasi jaringan dasar menggunakan perangkat MikroTik sebagai bekal dalam mempelajari administrasi dan keamanan jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk menentukan apakah suatu paket data diizinkan, ditolak, atau diabaikan. Penggunaan firewall sangat penting karena jaringan komputer yang terhubung ke internet memiliki risiko terkena serangan seperti akses ilegal, malware, maupun pencurian data. Secara umum, firewall dapat melakukan proses filtering terhadap paket data berdasarkan alamat IP, port, maupun protokol yang digunakan. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses tertentu agar keamanan jaringan menjadi lebih terjaga. Pada MikroTik, konfigurasi firewall biasanya dilakukan melalui fitur *Firewall Filter Rules* yang memungkinkan pengguna membuat aturan sesuai kebutuhan jaringan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik agar perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet. NAT menjadi solusi penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia sangat terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet terus bertambah. Dalam implementasinya,

NAT memungkinkan beberapa perangkat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan. Ketika perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet, router akan mengubah alamat IP sumber menjadi IP publik sebelum paket dikirim ke internet. Setelah paket balasan diterima, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke alamat IP lokal perangkat tujuan. Salah satu jenis NAT yang paling sering digunakan pada MikroTik adalah *masquerade*.

1.2.3 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, administrator tidak perlu mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat karena proses pembagian IP dilakukan secara otomatis oleh DHCP Server. Selain memberikan alamat IP, DHCP juga dapat memberikan informasi lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Penggunaan DHCP membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan efisien, terutama pada jaringan yang memiliki banyak perangkat.

1.2.4 Routing Statis

Routing statis merupakan metode penentuan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, administrator menentukan sendiri jaringan tujuan serta gateway yang digunakan agar paket dapat mencapai jaringan tersebut. Routing statis umumnya digunakan pada jaringan berskala kecil hingga menengah karena konfigurasi yang dilakukan relatif sederhana dan mudah dipahami. Meskipun demikian, metode ini memerlukan perubahan konfigurasi secara manual apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

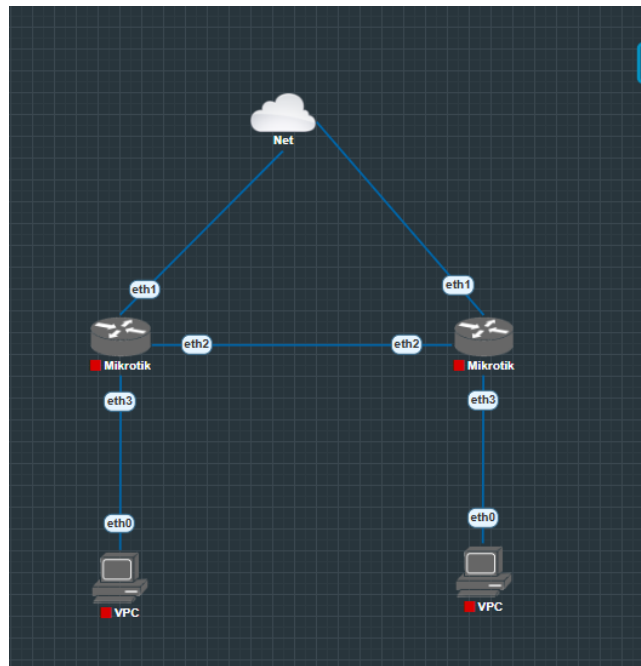
1.2.5 MikroTik dan PNETLab

MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan untuk kebutuhan administrasi jaringan karena menyediakan berbagai fitur seperti routing, firewall, NAT, DHCP Server, dan manajemen bandwidth. Konfigurasi MikroTik dapat dilakukan melalui antarmuka grafis maupun Command Line Interface (CLI). Sementara itu, PNETLab merupakan platform simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai perangkat jaringan virtual seperti MikroTik, Cisco, maupun Linux dalam satu lingkungan virtual. Dengan adanya PNETLab, proses pembelajaran dan pengujian konfigurasi jaringan dapat dilakukan tanpa memerlukan perangkat fisik secara langsung sehingga lebih fleksibel dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. topologi
2. ip dhcp-client print
3. show ip di pc



Gambar 1: topologi network

```

admin@MikroTik /ip dhcp-client>> /ip dhcp-client print
tags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE      USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0  ether1          yes           yes                 bound       10.4.76.182/20

```

Gambar 2: hasil output terminal

```

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.10.10.6/30
GATEWAY        : 10.10.10.5
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 10.10.10.5
DHCP LEASE     : 588, 600/300/525
MAC            : 00:50:79:66:68:60
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █

```

Gambar 3: ip berhasil muncul

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.024 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=15.709 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.837 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.147 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.945 ms

VPCS> █
```

Gambar 4: connected

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=25.084 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.371 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=25.041 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.508 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.487 ms

VPCS> █
```

Gambar 5: 8.8.8.8

4. ping dari pc A ke pc B
5. ping network